Linha do tempo do incidente

Horário	Evidência do desafio	Interpretação SRE
11:58	Nova versão do antifraude publicada sem comunicação à squad de Pix	Gatilho da degradação e falha no processo de gestão de mudanças
12:05	HTTP 429; erros 5xx chegam a 4%; latência p95 sobe para 6,2 s	Antifraude começa a rejeitar chamadas; retries ampliam a pressão
12:06	Primeiros reinícios dos pods	A liveness probe depende do antifraude e transforma falha externa em reinício local
12:10	Erros 5xx chegam a 29%; p95 atinge 10 s	Degradação severa; capacidade da dependência e retries tornam-se gargalos
12:14	Timeout no gateway e reenvio automático; IDs de pagamento distintos	Forte evidência de falha na proteção contra duplicidade
12:22	Atendimento identifica reclamações; nenhum alerta disparou	Falha de detecção e observabilidade
12:27–12:30	Hipótese sobre o ledger e aumento de réplicas sem efeito	Investigação sem coordenação e mitigação que não ataca a dependência saturada
12:39	Squad de antifraude acionada por mensagem pessoal	Escalonamento tardio e ausência de fluxo formal de incidentes
12:44	Modelo revertido e retries reduzidos	Mitigação do gatilho e redução da amplificação de tráfego
12:47	Métricas retornam próximo ao normal	Recuperação técnica do serviço
D+1	37 reclamações de duplicidade; reconciliação manual; sem postmortem	Impacto residual, recuperação operacional lenta e ausência de ações preventivas

Métricas observadas

Indicador	Normal	Incidente	Interpretação
Requisições de criação/min	380	398–402	Entrada permaneceu quase estável.
Chamadas ao antifraude/min	385	1.420–1.600	Amplificação de tráfego por retries é provável.
Erros 5xx	0,1%	29–35%	Degradação severa da jornada.
Latência p95	0,9 s	10 s	Atingiu o timeout do gateway.

CPU média	17%	15–18%	CPU não refletia o gargalo da dependência.
Reinícios de pods	0	Até 8	Compatível com falha de liveness probe.

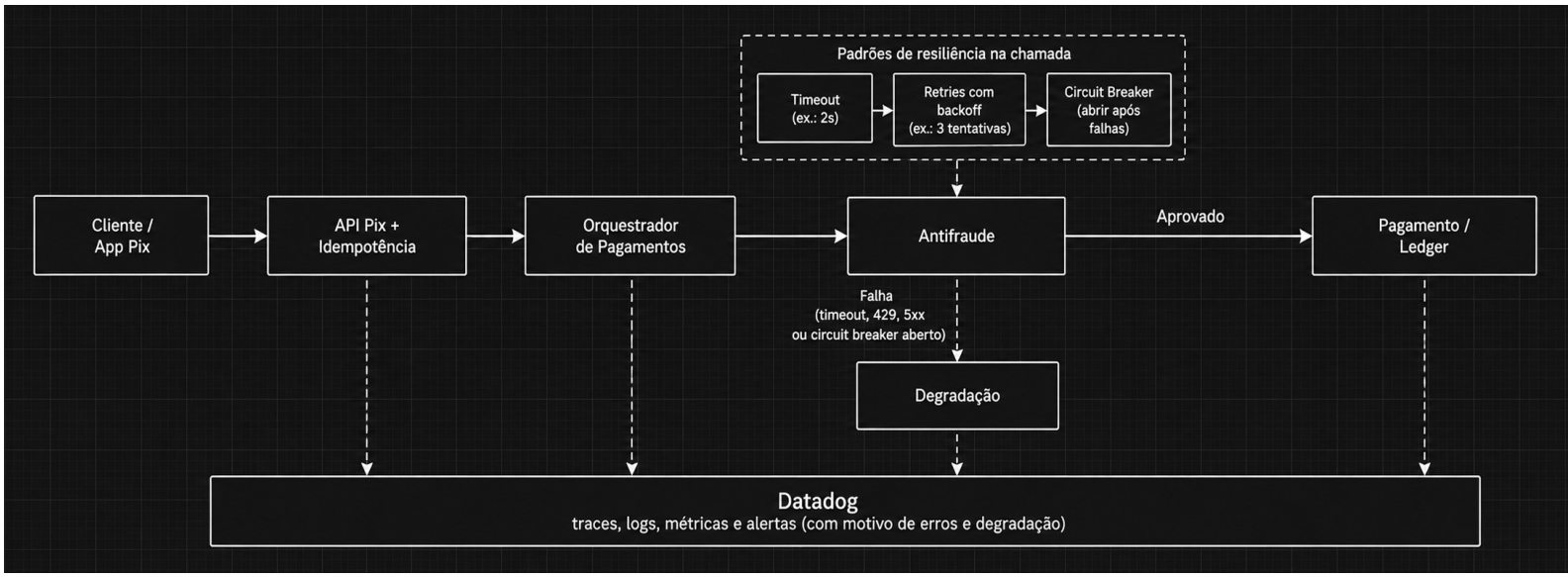
SLI e SLO

SLI	SLO	Como calcular
Taxa de sucesso dos pagamentos	≥ 99,9%	Pagamentos concluídos com sucesso ÷ pagamentos elegíveis × 100
Taxa de erro técnico	≤ 0,1%	Pagamentos elegíveis com falha técnica ÷ pagamentos elegíveis × 100
Latência da API Pix	p95 ≤ 500 ms	Percentil 95 do tempo de resposta
Conclusão da jornada	≥ 99,5% dentro do prazo interno definido	Pagamentos concluídos no prazo ÷ pagamentos elegíveis × 100
Integridade financeira	Zero duplicidades indevidas	Contagem de pagamentos duplicados confirmados
Transações pendentes	Meta operacional definida após levantamento histórico	Quantidade e idade de pagamentos em PROCESSING

Error Budget

Indicador	Cálculo / Critério	Resultado estimado
Volume mensal	240.000 × 30 dias	7.200.000 pagamentos
SLO de sucesso	Meta de pagamentos bem-sucedidos	99,90%
Taxa de erro permitida	100% − 99,9%	0,10%
Error Budget mensal	7.200.000 × 0,1%	7.200 falhas
Impacto conhecido	Reclamações de cobranças duplicadas no D+1	37 reclamações
Consumo estimado pelo impacto conhecido	37 ÷ 7.200 × 100	0,51%
Error Budget restante estimado	100% − 0,51%	99,49%

Arquitetura resiliente e comportamento de degradação



A API Pix recebe a solicitação e garante a idempotência para evitar pagamentos duplicados. O antifraude valida a transação; se estiver indisponível, o fluxo entra em degradação controlada, evitando aprovações inseguras. Após a aprovação, o pagamento segue para o Ledger e a reconciliação.
O Datadog monitora os componentes para identificar falhas e apoiar a resposta a incidentes.

Terraform: Manifesto Kubernetes do pix-payments

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: pix-payments
spec:
  replicas: 4
  template:
    spec:
      containers:
        - name: pix-payments
          image: registry.example/pix-payments:latest

          livenessProbe:
            httpGet:
```

```
              path: /health
              port: 8080
            periodSeconds: 10
            timeoutSeconds: 2
            failureThreshold: 3

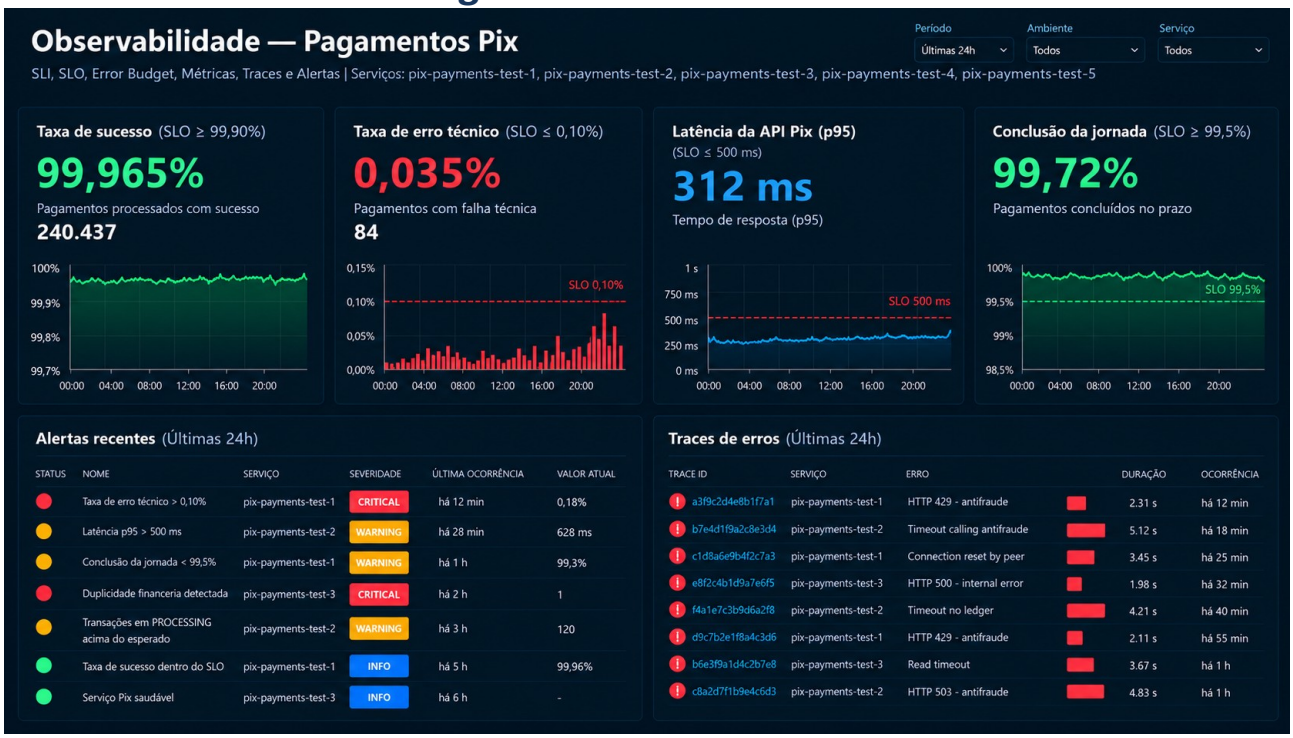
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /health
              port: 8080
            periodSeconds: 5
            timeoutSeconds: 2
            failureThreshold: 3
            successThreshold: 1

          env:
            - name: ANTIFRAUD_TIMEOUT_SECONDS
              value: "10"
            - name: ANTIFRAUD_MAX_RETRIES
              value: "3"
            - name: OTEL_TRACES_SAMPLER
              value: "traceidratio"
            - name: OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG
              value: "0.01"
---
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: pix-payments
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: pix-payments
  minReplicas: 4
  maxReplicas: 40
```

```
metrics:
  - type: Resource
    resource:
      name: cpu
      target:
        type: Utilization
        averageUtilization: 60
```

- Readiness Probe: impede que pods ainda não prontos recebam tráfego, sem reiniciá-los.
- Tolerância a falhas: aumentei os limites de tentativas e o tempo de resposta das probes para reduzir reinicializações desnecessárias.

Observabilidade Datadog:



O dashboard de Observabilidade e Alertas — Pagamentos Pix centraliza o acompanhamento da confiabilidade dos serviços `pix-payments-test-1` até `pix-payments-test-5`, apresentando os principais indicadores de SLI e SLO, como taxa de sucesso, taxa de erro técnico, latência p95 e conclusão da jornada.
A visão também reúne alertas recentes e traces de erros, permitindo identificar serviços afetados, analisar falhas, verificar sua duração e correlacionar ocorrências. O objetivo é reduzir o tempo de detecção e diagnóstico de incidentes, facilitar a análise de causa raiz (RCA) e apoiar a tomada de decisão da squad com base em dados do Datadog.

Estratégia de alertas — Pix

A estratégia prioriza alertas que indiquem impacto real nos pagamentos, evitando depender apenas de métricas de infraestrutura, como CPU.

Condição	Severidade	Ação / Runbook
Taxa de erro ≥ 0,005% nas últimas 24h	Warning	Investigar erros, latência, HTTP 429 e traces do antifraude
Taxa de erro ≥ 0,1% nas últimas 24h	Critical	Acionar resposta a incidente, avaliar rollback e priorizar estabilidade
Burn rate elevado em janelas curtas e longas	Warning / Critical	Identificar degradação acelerada e avaliar impacto no SLO
Aumento de pagamentos em `PROCESSING`	Warning	Verificar antifraude, ledger e executar reconciliação
Pagamento duplicado ou débito indevido confirmado	Critical	Acionar imediatamente o time responsável e iniciar reconciliação financeira

Automação, CI/CD e Chaos Engineering

Código: controla duplicidade e Pagamentos em Processo:

```
def reconciliar_pagamento(pagamento):

    if pagamento["status"] != "PROCESSING":

        return



    if not adquirir_bloqueio(pagamento["id"]):

        return



    try:

        status = consultar_status_provedor(pagamento["id"])



        if status in ["APPROVED", "DECLINED"]:

            atualizar_status_se_atual(

                pagamento["id"],

                status_atual="PROCESSING",

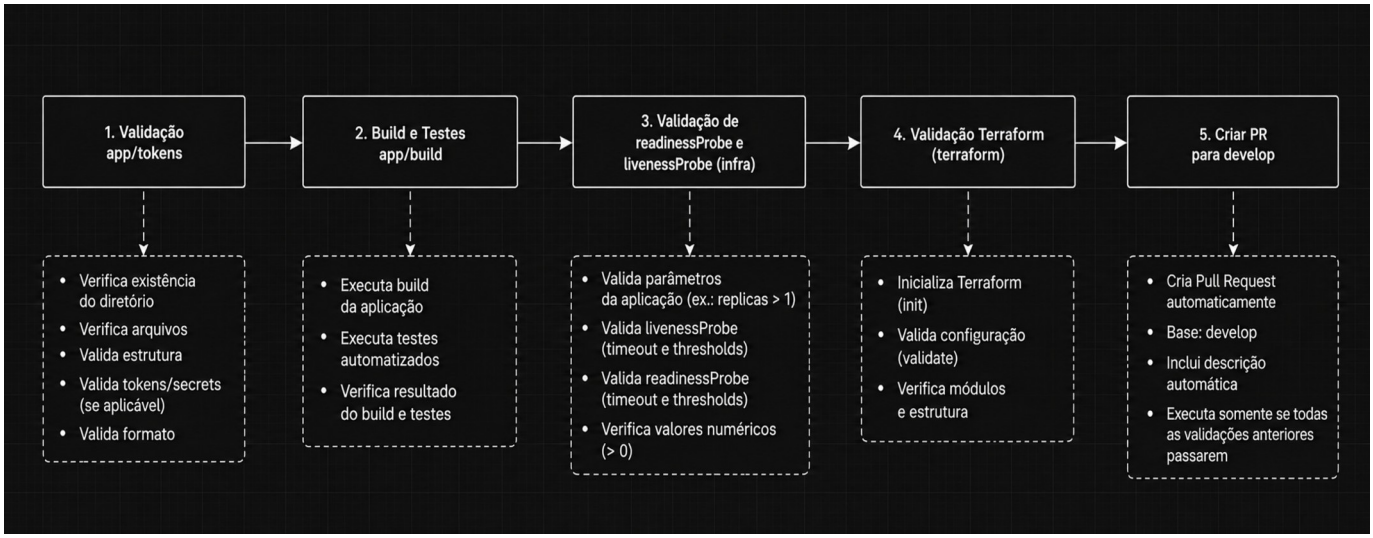
                novo_status=status
```

```
        )
    else:
        agendar_nova_tentativa(pagamento["id"])

except ErroTemporario:
    agendar_nova_tentativa_com_backoff(pagamento["id"])

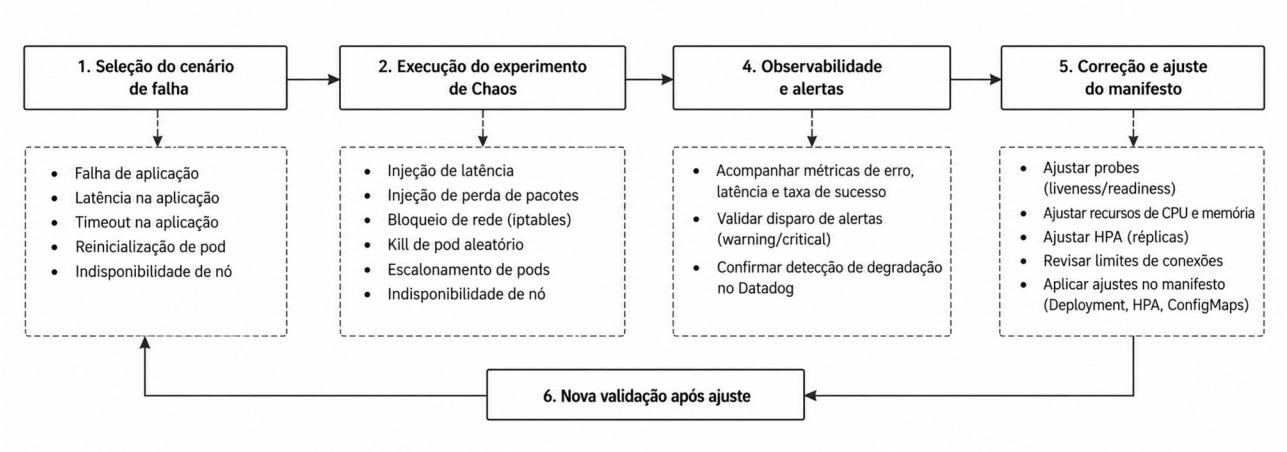
finally:
    liberar_bloqueio(pagamento["id"])
```

Confiabilidade em Esteira:



Implementar uma esteira de CI/CD para validar os manifestos de deploy do Kubernetes antes da publicação, verificando a estrutura YAML, os parâmetros de configuração e as probes de saúde. O objetivo é garantir que os manifestos estejam válidos e que apenas alterações aprovadas avancem para as próximas etapas do pipeline.

Chaos Engineering



Finops

Considerando os horários de operação:

- 06h às 23h: período de maior atividade.
- 23h às 06h: período noturno, potencialmente com menor volume de pagamentos.

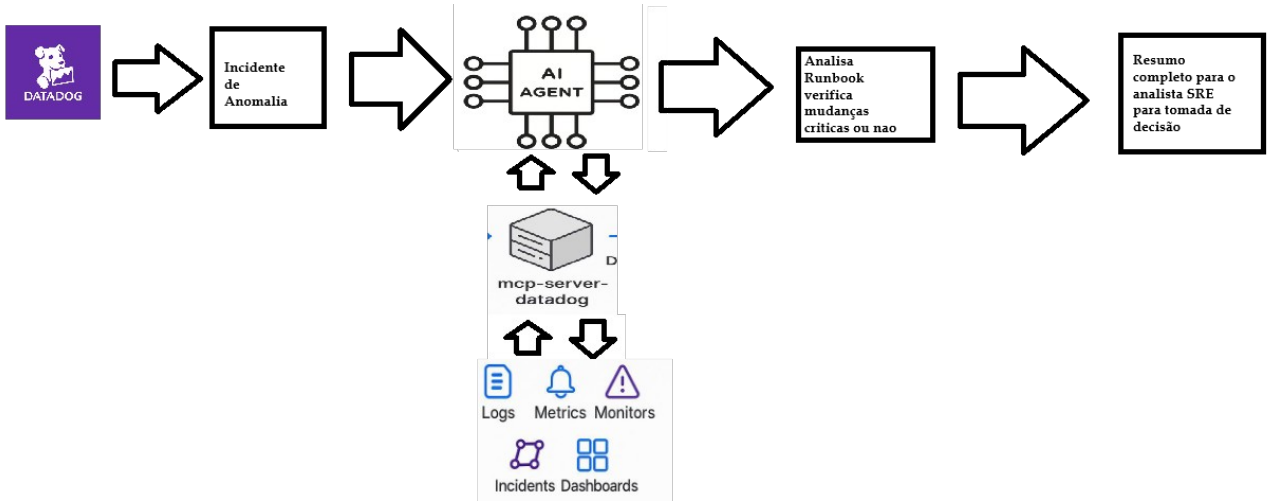
A ideia é ajustar a capacidade à demanda, evitando pagar por oito nós grandes durante a madrugada se a carga permitir operar com menos.

Indicador	Configuração atual	Proposta
Nós das 06h às 23h	8	8
Nós das 23h às 06h	8	3
Node-hours por dia	192	157
Redução de node-hours	—	18,2%

COLOCA IMAGEM DO AUTOSCALING CONFIGURADO NA AWS DE EXEMPLO.

IA aplicado à operação

Prompt Linha do tempo do incidente
Prompt Métricas observadas
Proposta IA operação a pix



Processo de War Room e post-mortem

